

In[1]:= 1. Задаем начальные данные;

```
X = {0, Pi / 6, Pi / 4, Pi / 3, Pi / 2};
f[x_] = Sin[x]^3 * Cos[x];
```

In[4]:= 2. Строим интерполяционный многочлен для заданной функции в форме Лагранжа;

```
n = Length[X] - 1;
Do[xi = X[[i + 1]], {i, 0, n}]

Do[lk[x_] =  $\left( \prod_{i=0}^{k-1} \frac{x - x_i}{x_k - x_i} \right) \left( \prod_{i=k+1}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i} \right)$ , {k, 0, n}]

P[x_] =  $\sum_{k=0}^n l_k[x] f[x_k]$  // Expand
```

$$\text{Out[8]} = -\frac{16x}{\pi} + \frac{135\sqrt{3}x}{16\pi} + \frac{176x^2}{\pi^2} - \frac{729\sqrt{3}x^2}{8\pi^2} - \frac{576x^3}{\pi^3} + \frac{621\sqrt{3}x^3}{2\pi^3} + \frac{576x^4}{\pi^4} - \frac{324\sqrt{3}x^4}{\pi^4}$$

In[9]:= 3. Строим интерполяционный многочлен для заданной функции в форме Ньютона;

```
H[x_] = f[x0] +  $\sum_{j=1}^n \left( \frac{f[x_k]}{\left( \prod_{i=0}^{k-1} (x_k - x_i) \right) \left( \prod_{i=k+1}^j (x_k - x_i) \right)} \right) \prod_{m=0}^{j-1} (x - x_m)$  // Expand
```

$$\text{Out[10]} = -\frac{16x}{\pi} + \frac{135\sqrt{3}x}{16\pi} + \frac{176x^2}{\pi^2} - \frac{729\sqrt{3}x^2}{8\pi^2} - \frac{576x^3}{\pi^3} + \frac{621\sqrt{3}x^3}{2\pi^3} + \frac{576x^4}{\pi^4} - \frac{324\sqrt{3}x^4}{\pi^4}$$

In[11]:= 4. Строим контрольный многочлен с помощью встроенной функции InterpolatingPolynomial;

```
Tbl = Table[{xi, f[xi]}, {i, 0, n}];
P1[x_] = InterpolatingPolynomial[Tbl, x] // Expand
```

$$\text{Out[13]} = -\frac{16x}{\pi} + \frac{135\sqrt{3}x}{16\pi} + \frac{176x^2}{\pi^2} - \frac{729\sqrt{3}x^2}{8\pi^2} - \frac{576x^3}{\pi^3} + \frac{621\sqrt{3}x^3}{2\pi^3} + \frac{576x^4}{\pi^4} - \frac{324\sqrt{3}x^4}{\pi^4}$$

In[14]:= 5. Сравниваем все полученные интерполяционные многочлены;

```
P[x] == H[x] == P1[x]
```

Out[15]= True

In[16]:= 6. Проверяем свойство инвариантности формулы Лагранжа;

```
Unprotect[Power]; 0^0 := 1

Table[x^j ==  $\left( \sum_{k=0}^n l_k[x] x_k^j \right)$  // Expand, {j, 0, n}]

x^(n+1) ==  $\left( \sum_{k=0}^n l_k[x] x_k^{n+1} \right)$  // Expand
```

Out[18]= {True, True, True, True, True}

Out[19]= False

In[20]:= 7. Находим приближенное значение функции в указанной точке;

```
xn+1 = Pi / 11;
P[xn+1]
```

$$\text{Out[22]} = -\frac{5760}{14641} + \frac{52731\sqrt{3}}{234256}$$

In[23]:= 8. Вычисляем погрешность приближения двумя способами и сравниваем полученные значения;

$R1 = f[x_{n+1}] - P[x_{n+1}]$

$R2 = \left(\sum_{k=0}^{n+1} \frac{f[x_k]}{\left(\prod_{i=0}^{k-1} (x_k - x_i) \right) \left(\prod_{i=k+1}^{n+1} (x_k - x_i) \right)} \right) * \left(\prod_{j=0}^n (x_{n+1} - x_j) \right) // \text{Expand}$

$R1 == R2$

Out[24]= $\frac{5760}{14641} - \frac{52731\sqrt{3}}{234256} + \cos\left[\frac{\pi}{11}\right] \sin\left[\frac{\pi}{11}\right]^3$

Out[25]= $\frac{5760}{14641} - \frac{52731\sqrt{3}}{234256} + \cos\left[\frac{\pi}{11}\right] \sin\left[\frac{\pi}{11}\right]^3$

Out[26]= True